Aula de Revisão
Prova 1

Gabriel P. Oliveira

Inteligência Artificial
2026/1

Avisos

- É permitido o uso de **calculadora científica básica** (sem memória e sem acesso à internet)
- O uso da calculadora **não é obrigatório** — os cálculos podem ser feitos mentalmente
- As fórmulas principais serão fornecidas na prova
- Haverá **pelo menos uma questão com cálculo**

Questão #1

Um pesquisador está analisando o problema de prever se uma música vai se tornar um hit (sucesso) a partir de suas características e pretende usar o algoritmo de Árvore de Decisão ID3 para isso.

ID	Gênero	BPM	Duração	Hit?
1	Indie	Alto	Curta	Não
2	Indie	Alto	Curta	Não
3	Indie	Baixo	Longa	Não
4	Indie	Baixo	Longa	Não
5	Pop	Alto	Longa	Sim
6	Pop	Alto	Longa	Sim
7	Pop	Baixo	Curta	Sim
8	Pop	Baixo	Curta	Sim

Qual será a raiz da árvore?

Questão #1

Um pesquisador está analisando o problema de prever se uma música vai se tornar um hit (sucesso) a partir de suas características e pretende usar o algoritmo de Árvore de Decisão ID3 para isso.

ID	Gênero	BPM	Duração	Hit?
1	Indie	Alto	Curta	Não
2	Indie	Alto	Curta	Não
3	Indie	Baixo	Longa	Não
4	Indie	Baixo	Longa	Não
5	Pop	Alto	Longa	Sim
6	Pop	Alto	Longa	Sim
7	Pop	Baixo	Curta	Sim
8	Pop	Baixo	Curta	Sim

Qual será a raiz da árvore?

$$H(S) = -\sum_{i=1}^{c} p_i \log_2(p_i)$$

$$H(S,A) = \sum_{v \in Valores(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v)$$

$$GI(S,A) = H(S) - H(S,A)$$

Questão #1

Um pesquisador está analisando o problema de prever se uma música vai se tornar um hit (sucesso) a partir de suas características e pretende usar o algoritmo de Árvore de Decisão ID3 para isso.

ID	Gênero	BPM	Duração	Hit?
1	Indie	Alto	Curta	Não
2	Indie	Alto	Curta	Não
3	Indie	Baixo	Longa	Não
4	Indie	Baixo	Longa	Não
5	Pop	Alto	Longa	Sim
6	Pop	Alto	Longa	Sim
7	Pop	Baixo	Curta	Sim
8	Pop	Baixo	Curta	Sim

Qual será a raiz da árvore?

$$H(S) = -\sum_{i=1}^{c} p_i \log_2(p_i)$$

$$H(S,A) = \sum_{v \in Valores(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v)$$

$$GI(S,A) = H(S) - H(S,A)$$

R: Gênero, com GI = 1

Questão #2

Uma nova música foi lançada e o pesquisador deseja verificar se a música será um hit ou não utilizando o algoritmo Naive Bayes.

ID	Gênero	BPM	Duração	Hit?
1	Indie	Alto	Curta	Não
2	Indie	Alto	Curta	Não
3	Indie	Baixo	Longa	Não
4	Indie	Baixo	Longa	Não
5	Pop	Alto	Longa	Sim
6	Pop	Alto	Longa	Sim
7	Pop	Baixo	Curta	Sim
8	Pop	Baixo	Curta	Sim

Gênero: Pop
BPM: Baixo
Duração: Longa

Qual será a classe predita?

Questão #2

Uma nova música foi lançada e o pesquisador deseja verificar se a música será um hit ou não utilizando o algoritmo Naive Bayes.

ID	Gênero	BPM	Duração	Hit?
1	Indie	Alto	Curta	Não
2	Indie	Alto	Curta	Não
3	Indie	Baixo	Longa	Não
4	Indie	Baixo	Longa	Não
5	Pop	Alto	Longa	Sim
6	Pop	Alto	Longa	Sim
7	Pop	Baixo	Curta	Sim
8	Pop	Baixo	Curta	Sim

Gênero: Pop
BPM: Baixo
Duração: Longa

Qual será a classe predita?

$$P(c|x_1, \cdots, x_n) \propto P(c) \prod_{j=1}^{n} P(x_j|c)$$

Questão #2

Uma nova música foi lançada e o pesquisador deseja verificar se a música será um hit ou não utilizando o algoritmo Naive Bayes.

ID	Gênero	BPM	Duração	Hit?
1	Indie	Alto	Curta	Não
2	Indie	Alto	Curta	Não
3	Indie	Baixo	Longa	Não
4	Indie	Baixo	Longa	Não
5	Pop	Alto	Longa	Sim
6	Pop	Alto	Longa	Sim
7	Pop	Baixo	Curta	Sim
8	Pop	Baixo	Curta	Sim

Gênero: Pop
BPM: Baixo
Duração: Longa

Qual será a classe predita?

$$P(c|x_1, \cdots, x_n) \propto P(c) \prod_{j=1}^{n} P(x_j|c)$$

R: Sim, com probabilidade proporcional a 0.125

Questão #3

Quais são as regras de associação geradas através do algoritmo Apriori. Considere Suporte Mínimo = 30% (0,3) e Confiança Mínima = 60% (0,6)?

ID	Gênero	BPM	Duração	Hit?
1	Indie	Alto	Curta	Não
2	Indie	Alto	Curta	Não
3	Indie	Baixo	Longa	Não
4	Indie	Baixo	Longa	Não
5	Pop	Alto	Longa	Sim
6	Pop	Alto	Longa	Sim
7	Pop	Baixo	Curta	Sim
8	Pop	Baixo	Curta	Sim

Quais serão as regras encontradas?

Questão #3

Quais são as regras de associação geradas através do algoritmo Apriori. Considere Suporte Mínimo = 30% (0,3) e Confiança Mínima = 60% (0,6)?

ID	Gênero	BPM	Duração	Hit?
1	Indie	Alto	Curta	Não
2	Indie	Alto	Curta	Não
3	Indie	Baixo	Longa	Não
4	Indie	Baixo	Longa	Não
5	Pop	Alto	Longa	Sim
6	Pop	Alto	Longa	Sim
7	Pop	Baixo	Curta	Sim
8	Pop	Baixo	Curta	Sim

Quais serão as regras encontradas?

Indie → Não

Não → Indie

Pop → Sim

Sim → Pop

Todas com suporte = 0,5 e confiança = 1

Questão #4

Um modelo está sendo treinado para prever se uma nova música entrará no Top 50 Global de uma plataforma de streaming (Sim/Não) com base em seu tempo e energia acústica. Qual é o paradigma e a tarefa de aprendizado adequados?

A) Não-Supervisionado - Associação

B) Não-Supervisionado - Agrupamento

C) Supervisionado - Regressão

D) Supervisionado - Classificação

Questão #4

Um modelo está sendo treinado para prever se uma nova música entrará no Top 50 Global de uma plataforma de streaming (Sim/Não) com base em seu tempo e energia acústica. Qual é o paradigma e a tarefa de aprendizado adequados?

A) Não-Supervisionado - Associação

B) Não-Supervisionado - Agrupamento

C) Supervisionado - Regressão

D) Supervisionado - Classificação

Questão #5

Ao analisar uma Árvore de Decisão treinada, observa-se que os nós folha contêm apenas um ou dois exemplos. Isso resulta em uma precisão de 99% no conjunto de treinamento e apenas 45% no conjunto de teste. O que esse cenário indica e como corrigir?

A) O modelo memorizou o ruído perfeitamente; a solução recomendada é aplicar um algoritmo de Associação sobre os nós folha.

B) O modelo apresenta sobreajuste (overfitting); a solução é realizar a poda (pruning) limitando a profundidade da árvore.

C) O modelo apresenta subajuste (underfitting); a solução é aumentar a profundidade máxima da árvore.

D) O modelo falhou por falta generalização da classe majoritária; a solução é usar a técnica de undersampling extremo.

Questão #5

Ao analisar uma Árvore de Decisão treinada, observa-se que os nós folha contêm apenas um ou dois exemplos. Isso resulta em uma precisão de 99% no conjunto de treinamento e apenas 45% no conjunto de teste. O que esse cenário indica e como corrigir?

A) O modelo memorizou o ruído perfeitamente; a solução recomendada é aplicar um algoritmo de Associação sobre os nós folha.

B) O modelo apresenta sobreajuste (overfitting); a solução é realizar a poda (pruning) limitando a profundidade da árvore.

C) O modelo apresenta subajuste (underfitting); a solução é aumentar a profundidade máxima da árvore.

D) O modelo falhou por falta generalização da classe majoritária; a solução é usar a técnica de undersampling extremo.

Questão #6

O algoritmo ID3 escolhe o melhor atributo para particionar os dados de um nó maximizando o Ganho de Informação. Qual é o principal viés metodológico associado ao uso direto desta métrica?

A) O Ganho de Informação assume independência condicional total entre todos os atributos de entrada.

B) A métrica falha automaticamente se os nós folha atingirem uma pureza representada por um valor Gini de zero.

C) O Ganho de Informação tende a favorecer atributos que possuem um grande número de valores distintos.

D) A métrica exige que todos os atributos contínuos passem por codificação 1-de-c para ser corretamente calculada.

Questão #6

O algoritmo ID3 escolhe o melhor atributo para particionar os dados de um nó maximizando o Ganho de Informação. Qual é o principal viés metodológico associado ao uso direto desta métrica?

A) O Ganho de Informação assume independência condicional total entre todos os atributos de entrada.

B) A métrica falha automaticamente se os nós folha atingirem uma pureza representada por um valor Gini de zero.

C) O Ganho de Informação tende a favorecer atributos que possuem um grande número de valores distintos.

D) A métrica exige que todos os atributos contínuos passem por codificação 1-de-c para ser corretamente calculada.

Questão #7

O classificador Naive Bayes recebe o adjetivo 'ingênuo' (naive) devido a uma suposição teórica forte feita durante a montagem do seu modelo probabilístico. Que pressuposto é este?

A) Os atributos de entrada são considerados condicionalmente independentes entre si, dado o valor da classe alvo.

B) O modelo utiliza exclusivamente frequências absolutas como suporte de associação para decidir as classes.

C) A distribuição das classes no conjunto de dados deve ser uniforme, garantindo o cálculo perfeito de probabilidades a priori.

D) O algoritmo assume ingenuamente que não há ruídos ou valores faltantes no conjunto de dados, o que exige imputação severa.

Questão #7

O classificador Naive Bayes recebe o adjetivo 'ingênuo' (naive) devido a uma suposição teórica forte feita durante a montagem do seu modelo probabilístico. Que pressuposto é este?

A) Os atributos de entrada são considerados condicionalmente independentes entre si, dado o valor da classe alvo.

B) O modelo utiliza exclusivamente frequências absolutas como suporte de associação para decidir as classes.

C) A distribuição das classes no conjunto de dados deve ser uniforme, garantindo o cálculo perfeito de probabilidades a priori.

D) O algoritmo assume ingenuamente que não há ruídos ou valores faltantes no conjunto de dados, o que exige imputação severa.

Questão #8

Modelos Ensemble baseados em Bagging, como o Random Forest, operam treinando múltiplos modelos base. Qual é o foco estrutural desta estratégia de combinação paralela?

A) Reduzir o viés treinando modelos de forma sequencial, onde cada novo estimador foca primariamente nos erros do seu antecessor.

B) Reduzir a variância global treinando modelos independentes sobre diferentes amostras com reposição (Bootstrap) e estabilizando a predição.

C) Utilizar um meta-modelo avançado (como uma rede neural) para aprender como dar pesos e combinar as saídas finais dos estimadores.

D) Aumentar a dimensão original do conjunto de dados por meio da binarização das ramificações das árvores.

Questão #8

Modelos Ensemble baseados em Bagging, como o Random Forest, operam treinando múltiplos modelos base. Qual é o foco estrutural desta estratégia de combinação paralela?

A) Reduzir o viés treinando modelos de forma sequencial, onde cada novo estimador foca primariamente nos erros do seu antecessor.

B) Reduzir a variância global treinando modelos independentes sobre diferentes amostras com reposição (Bootstrap) e estabilizando a predição.

C) Utilizar um meta-modelo avançado (como uma rede neural) para aprender como dar pesos e combinar as saídas finais dos estimadores.

D) Aumentar a dimensão original do conjunto de dados por meio da binarização das ramificações das árvores.

Questão #9

Em um dataset de detecção onde os eventos positivos são extremamente raros (representando 2% dos dados), qual técnica de avaliação é a mais adequada para garantir estimativas representativas de desempenho?

A) Validação cruzada estratificada (Stratified K-Fold).

B) O particionamento simples Holdout com alocação estritamente aleatória.

C) Codificação 1-de-c para quebrar o desbalanceamento inerente da classe-alvo.

D) Aplicação da métrica interna de Entropia como mecanismo principal de validação.

Questão #9

Em um dataset de detecção onde os eventos positivos são extremamente raros (representando 2% dos dados), qual técnica de avaliação é a mais adequada para garantir estimativas representativas de desempenho?

A) Validação cruzada estratificada (Stratified K-Fold).

B) O particionamento simples Holdout com alocação estritamente aleatória.

C) Codificação 1-de-c para quebrar o desbalanceamento inerente da classe-alvo.

D) Aplicação da métrica interna de Entropia como mecanismo principal de validação.

Questão #10

Na etapa de pré-processamento de um classificador k-NN (baseado em distâncias), nota-se que um atributo possui escala entre 0 e 10.000 e outro entre 0 e 10. Por que aplicar uma técnica como a normalização (min-max) é importante neste caso?

A) Para aumentar linearmente a complexidade do hiperplano e gerar uma árvore com menor profundidade.

B) Para imputar adequadamente dados e valores numéricos que estão ausentes na coluna minoritária.

C) Para corrigir o ruído induzido pela discretização prévia de atributos qualitativos categóricos.

D) Para evitar que o atributo de maior escala numérica exerça uma influência dominante desproporcional no cálculo euclidiano das distâncias.

Questão #10

Na etapa de pré-processamento de um classificador k-NN (baseado em distâncias), nota-se que um atributo possui escala entre 0 e 10.000 e outro entre 0 e 10. Por que aplicar uma técnica como a normalização (min-max) é importante neste caso?

A) Para aumentar linearmente a complexidade do hiperplano e gerar uma árvore com menor profundidade.

B) Para imputar adequadamente dados e valores numéricos que estão ausentes na coluna minoritária.

C) Para corrigir o ruído induzido pela discretização prévia de atributos qualitativos categóricos.

D) Para evitar que o atributo de maior escala numérica exerça uma influência dominante desproporcional no cálculo euclidiano das distâncias.

Questão #11

O núcleo de eficiência do algoritmo Apriori está no seu mecanismo inteligente de poda (pruning), sustentado pela propriedade de "monotonicidade do suporte". O que determina essa regra analítica?

A) Se um conjunto inicial de itens possui suporte inferior ao mínimo exigido, todo e qualquer superconjunto que o englobe também o terá.

B) Se uma regra demonstrar grande confiança em transações isoladas, o seu suporte matemático crescerá na varredura da base global.

C) Conjuntos pouco frequentes não geram regras, porém seus superconjuntos continuam aptos a possuir independência sem restrição matemática.

D) O valor do Lift deve obrigatoriamente decair de forma constante na medida que os itemsets crescem em dimensão física.

Questão #11

O núcleo de eficiência do algoritmo Apriori está no seu mecanismo inteligente de poda (pruning), sustentado pela propriedade de "monotonicidade do suporte". O que determina essa regra analítica?

A) Se um conjunto inicial de itens possui suporte inferior ao mínimo exigido, todo e qualquer superconjunto que o englobe também o terá.

B) Se uma regra demonstrar grande confiança em transações isoladas, o seu suporte matemático crescerá na varredura da base global.

C) Conjuntos pouco frequentes não geram regras, porém seus superconjuntos continuam aptos a possuir independência sem restrição matemática.

D) O valor do Lift deve obrigatoriamente decair de forma constante na medida que os itemsets crescem em dimensão física.

Questão #12

O F1-Score é frequentemente o indicador escolhido sobre bases de dados desequilibradas ao interpretarmos uma matriz de confusão binária. Qual o balanço promovido por essa métrica integradora?

A) Ele quantifica a probabilidade condicional a priori do evento verdadeiro perante ao Teorema de Bayes nativo.

B) Ela se consagra como uma média harmônica entre as taxas de Precisão e Recall, garantindo a punição de discrepâncias severas.

C) Garante estabilidade ao substituir diretamente a confiança clássica calculada sobre partições feitas sob viés de amostragem por Reposição.

D) Ela mede os Verdadeiros Negativos priorizando unicamente os erros oriundos da classe que domina e dita a amostragem global.

Questão #12

O F1-Score é frequentemente o indicador escolhido sobre bases de dados desequilibradas ao interpretarmos uma matriz de confusão binária. Qual o balanço promovido por essa métrica integradora?

A) Ele quantifica a probabilidade condicional a priori do evento verdadeiro perante ao Teorema de Bayes nativo.

B) Ela se consagra como uma média harmônica entre as taxas de Precisão e Recall, garantindo a punição de discrepâncias severas.

C) Garante estabilidade ao substituir diretamente a confiança clássica calculada sobre partições feitas sob viés de amostragem por Reposição.

D) Ela mede os Verdadeiros Negativos priorizando unicamente os erros oriundos da classe que domina e dita a amostragem global.

Questão #13

Um nó numa árvore de decisão tem índice Gini = 0. O que isso significa?

A) O nó está completamente impuro, com classes igualmente distribuídas

B) O nó está perfeitamente puro, com apenas uma classe

C) O atributo usado para dividir foi o de maior ganho

D) O nó é a raiz da árvore

Questão #13

Um nó numa árvore de decisão tem índice Gini = 0. O que isso significa?

A) O nó está completamente impuro, com classes igualmente distribuídas

B) O nó está perfeitamente puro, com apenas uma classe

C) O atributo usado para dividir foi o de maior ganho

D) O nó é a raiz da árvore

Questão #14

Você tem uma coluna "Nível de Carreira Profissional" com valores Junior, Pleno, Sênior, Especialista. Qual codificação é mais adequada?

A) Codificação 1-de-c (one-hot), pois é nominal

B) Codificação ordinal (1, 2, 3, 4), pois há uma ordem natural

C) Nenhuma codificação é necessária

D) Normalização min-max

Questão #14

Você tem uma coluna "Nível de Carreira Profissional" com valores Junior, Pleno, Sênior, Especialista. Qual codificação é mais adequada?

A) Codificação 1-de-c (one-hot), pois é nominal

B) Codificação ordinal (1, 2, 3, 4), pois há uma ordem natural

C) Nenhuma codificação é necessária

D) Normalização min-max

Questão #15

Qual é a principal diferença entre seleção de atributos por filtro e por wrapper?

A) Filtro remove atributos aleatoriamente; wrapper usa correlação

B) Filtro avalia atributos independentemente do algoritmo; wrapper usa o desempenho do próprio modelo como critério

C) Filtro é mais lento que wrapper

D) Wrapper não pode ser usado com árvores de decisão

Questão #15

Qual é a principal diferença entre seleção de atributos por filtro e por wrapper?

A) Filtro remove atributos aleatoriamente; wrapper usa correlação

B) Filtro avalia atributos independentemente do algoritmo; wrapper usa o desempenho do próprio modelo como critério

C) Filtro é mais lento que wrapper

D) Wrapper não pode ser usado com árvores de decisão